

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хичээлийн нэр: Программчлалын дадлага (F.CSM360)

Хичээл заасан багш: Ж. Оргил F.CS08

Ажлын нэр: Tank 1990 тоглоом

Ажил гүйцэтгэсэн: Б. Баяр-Эрдэнэ B251960001
Э. Алтанбаяр B251960029
Ц. Амгаланбаатар B251960020
Г. Гантөгс B251960022

Улаанбаатар
2026 он

Гарчиг

1	Танилцуулга	2
1.1	Төслийн товч тайлбар	2
1.2	Зорилго	2
1.3	Хувилбаруудын түүх	2
2	Системийн архитектур	3
2.1	Ерөнхий бүтэц	3
2.2	Төлвийн машин (State Machine)	3
2.3	Тоглоомын гогцоо (Game Loop)	4
3	Үндсэн классуудын тайлбар	5
3.1	Bullet класс — Сум	5
3.2	Tank класс — Танк	6
3.2.1	Хамгаалалтын систем (Invincibility)	6
3.3	BotAI класс — Хиймэл оюун ухаан	7
3.3.1	Хүндрэлийн тохиргоо	7
3.3.2	Ботын шийдвэрийн урсгал	7
3.4	Game класс — Тоглоомын гол логик	8
3.4.1	Тоглоом дуусах нөхцөл	8
4	Газрын зураг ба дүрслэл	9
4.1	Газрын зургийн бүтэц	9
4.2	Масштаблах систем	9
5	Дуу ба эффект	10
5.1	Процедурын дуу үүсгэлт	10
5.2	Тоосонцрын систем	10
6	Тоглоомын горимууд ба хянагч	12
6.1	Тоглоомын горимууд	12
6.2	Хянагчийн товчлол	12
7	Дүгнэлт	13
7.1	Хийгдсэн ажил	13
7.2	Сурсан зүйлс	13
7.3	Цаашдын боломжит сайжруулалт	13
	Ашигласан материал	14

1. Танилцуулга

1.1 Төслийн товч тайлбар

Tank 1990 нь Python хэл болон pygame-се номын санг ашиглан бүтээсэн 2D аркад танк тоглоом юм. Энэхүү тоглоом нь 1990-ээд оны алдарт *Battle City* тоглоомоос санаа авсан бөгөөд орчин үеийн программ хангамжийн инженерчлэлийн аргачлалыг баримтлан боловсруулсан болно.

Техникийн хураангуй

Хувилбар:	v1.2.2
Хэл:	Python 3.14
Номын сан:	pygame-ce
Хүрээ:	992 × 768 пиксел (логик)
Хүрд:	60 FPS
Тоглоочийн тоо:	1 эсвэл 2 хүн (нэгэн зэрэг)

1.2 Зорилго

Энэхүү бие даалтын ажлын зорилго нь:

- Python хэлний объект хандалтат программчлалын зарчмыг практикт хэрэглэх,
- Тоглоомын гогцоо (game loop) болон үйл явдал (event) боловсруулалтыг ойлгох,
- Хиймэл оюун ухааны энгийн алгоритм (бот-AI) хэрэгжүүлэх,
- Бодит цагийн (real-time) физик болон тоосонцрын эффект бүтээх.

1.3 Хувилбаруудын түүх

Хувилбар	Нэмэлт өөрчлөлтүүд
v1.0	Үндсэн тоглоомын механик: хөдөлгөөн, буудлага, газрын зураг
v1.1	Хоёр тоглогчийн горим нэмэгдсэн
v1.2	Контроллерын алдаа засварлагдсан; цонхны хэмжээ тохируулах боломж; ботын хөдөлгөөний хоцролт нэмэгдсэн
v1.2.1	Логик алдаанууд засварлагдсан (бот цайз руу санамсаргүй буудаж байсан; цайз устсан ч тоглоом дуусахгүй байсан)
v1.2.2	Тоглоом дуусах дэлгэцэд оноо харагдах болсон; тоглогч мэндлэхэд хамгаалалтын дэлгэц нэмэгдсэн

2. Системийн архитектур

2.1 Ерөнхий бүтэц

Тоглоомын код нь дараах үндсэн бүрдлүүдээс тогтоно:

```
tank1990_v1_2_2.py
|
|— Тогтмол ба өнгөний тодорхойлолт
|— Дуу үүсгэгч funktsuud (make_shoot_sound ...)
|— Газрын зургийн тодорхойлолт (BASE_MAP)
|— Зурах туслах funktsuud (draw_brick, draw_tank ...)
|
|— Класс: Bullet          — сум
|— Класс: Tank            — танк (тоглогч + дайсан)
|— Класс: BotAI           — хиймэл оюун ухаан
|— Класс: Game            — тоглоомын гол логик
|— Класс: Settings        — тохиргоо
|— Класс: GameMode(Enum) — төлвийн машин
|
|— HUD зурах funktsuud
|— Цэс зурах funktsuud
|— main()                 — гол гогцоо
```

Зураг 2.1: Кодын бүтцийн ерөнхий диаграм

2.2 Төлвийн машин (State Machine)

Тоглоом нь дөрвөн төлөвтэй:

Төлөв	Тайлбар	Шилжих нөхцөл
MENU	Үндсэн цэс	Enter дарвал → SETTINGS
SETTINGS	Тохиргооны цэс	START сонговол → PLAY
PLAY	Тоглоомын горим	Тоглоом дуусвал → GAMEOVER
GAMEOVER	Дуусах дэлгэц	Enter → PLAY, Esc → MENU

Хүснэгт 2.1: GameMode төлвийн машин

```
1 class GameMode(Enum):
2     MENU      = "menu"
3     SETTINGS  = "settings"
4     PLAY      = "play"
5     GAMEOVER  = "gameover"
```

Listing 2.1: GameMode тодорхойлолт

2.3 Тоглоомын гогцоо (Game Loop)

Тоглоомын гол гогцоо `main()` функцэд байрлах бөгөөд 60 FPS-д ажиллана. Гогцооны бүтэц нь дараах байдалтай:

1. **Үйл явдал боловсруулалт** — гарын товч, цонх хаах, масштаб өөрчлөх
2. **Шинэчлэлт** — танк хөдөлгөх, сум шалгах, оноо тооцох
3. **Логик дэлгэцэд зурах** — `logic_surf` (992×768) дээр бүгдийг зурна
4. **Масштаблах** — логик дэлгэцийг бодит цонхны хэмжээтэй тохируулна

3. Үндсэн классуудын тайлбар

3.1 Bullet класс — Сум

Bullet класс нь тоглогч болон ботын сумыг илэрхийлнэ.

```

1 class Bullet:
2     SPEED = 6
3
4     def __init__(self, x, y, direction, owner):
5         self.x, self.y = float(x), float(y)
6         self.dir = direction
7         self.owner = owner # 'p1', 'p2', эсвэл 'enemy'
8         self.alive = True
9         dx, dy = DIR_VEC[direction]
10        self.vx, self.vy = dx * self.SPEED, dy * self.SPEED
11        self.w = self.h = 6
12
13    def update(self, grid):
14        self.x += self.vx
15        self.y += self.vy
16        # Хил шалгалт
17        if self.x < 0 or self.x > COLS*TILE or \
18           self.y < 0 or self.y > ROWS*TILE:
19            self.alive = False
20            return False
21        # Тайлтай мөргөлдөх шалгалт
22        for corner in [(self.x, self.y), (self.x+self.w, self.y),
23           (self.x, self.y+self.h), (self.x+self.w, self.y+
24           self.h)]:
25            tx, ty = int(corner[0]//TILE), int(corner[1]//TILE)
26            if 0 <= tx < COLS and 0 <= ty < ROWS:
27                t = grid[ty][tx]
28                if t == T_BRICK:
29                    grid[ty][tx] = T_EMPTY # тоосго устгана
30                    self.alive = False
31                    return 'brick'
32                elif t == T_STEEL:
33                    self.alive = False # ган нэвтрэхгүй
34                    return 'steel'
35                elif t == T_FORT:
36                    grid[ty][tx] = T_EMPTY # цайз устгана
37                    self.alive = False
38                    return 'fort'
39        return False

```

Listing 3.1: Bullet класс — шинэчлэлт

Сумны үндсэн шинж чанарууд:

Шинж	Тайлбар
SPEED = 6	Фреймд явах пиксел тоо
owner	'p1', 'p2', 'enemy' — эзэмшигч
alive	Сум идэвхтэй эсэх
w, h = 6	Сумны хэмжээ (пиксел)

Хүснэгт 3.1: Bullet классын шинж чанарууд

3.2 Tank класс — Танк

Tank класс нь тоглогч болон дайсны танкыг хоёуланг нь илэрхийлнэ.

```

1 class Tank:
2     BASE_SPEED = 2
3
4     def __init__(self, x, y, color, player_id, speed_mul=1.0):
5         self.x, self.y = float(x), float(y)
6         self.dir = 0 # дээш0=, баруун1=, доош2=, зүүн3=
7         self.lives = 3 if player_id in ('p1', 'p2') else 1
8         self.invincible_timer = 0 # мэндэлсний дараах хамгаалалт
9         self.speed = self.BASE_SPEED * speed_mul
10
11     def shoot(self, cooldown=25):
12         """Сум буудна. Хоцролт дуусаагүй бол None буцаана."""
13         if not self.can_shoot():
14             return None
15         self.shoot_cooldown = cooldown
16         dx, dy = DIR_VEC[self.dir]
17         bx = self.x + self.w//2 - 3 + dx*(TILE//2)
18         by = self.y + self.h//2 - 3 + dy*(TILE//2)
19         return Bullet(bx, by, self.dir, self.player_id)
20
21     def move(self, direction, grid):
22         """Чиглэлд хөдөлнө, тайлтай мөргөлдөхийг шалгана."""
23         self.dir = direction
24         dx, dy = DIR_VEC[direction]
25         nx = self.x + dx * self.speed
26         ny = self.y + dy * self.speed
27         if self._can_move(nx, ny, grid):
28             self.x, self.y = nx, ny
29             # Тайлд тохируулан тэгшлэнэ (grid-snapping)
30             if dx == 0: self.x = round(self.x/(TILE//2)) * (TILE//2)
31             else: self.y = round(self.y/(TILE//2)) * (TILE//2)

```

Listing 3.2: Tank класс — хөдөлгөөн болон буудлага

3.2.1 Хамгаалалтын систем (Invincibility)

Тоглогч дахин мэндлэх үед 90 фрейм (1.5 секунд) хамгаалалтын горимд орно. Энэ хугацаанд танк мөн 6 фреймд нэг удаа анивчиж харагдана:

```

1 def draw(self, surf):
2     if not self.alive:
3         return

```

```

4   # Хамгаалалттай үед 6 фреймд нэг нуугдана
5   if self.invincible_timer > 0 and self.invincible_timer % 6 < 3:
6       return
7   draw_tank(surf, int(self.x), int(self.y),
8             self.dir, self.color, self.player_id in ('p1', 'p2'))

```

Listing 3.3: Хамгаалалтын анивчих эффект

3.3 BotAI класс — Хиймэл оюун ухаан

BotAI класст дайсны танкны хиймэл оюун ухааны логик агуулагдана.

```

1  def _line_of_sight(self, grid, targets):
2      """Дайсан буудах шугамд тоглогч байна уу?"""
3      t = self.tank
4      dx, dy = DIR_VEC[t.dir]
5      cx, cy = t.x + TILE//2, t.y + TILE//2
6      for step in range(1, COLS):
7          cx2 = cx + dx * TILE * step // 2
8          cy2 = cy + dy * TILE * step // 2
9          tx2, ty2 = int(cx2//TILE), int(cy2//TILE)
10         if not (0 <= tx2 < COLS and 0 <= ty2 < ROWS):
11             break
12         if grid[ty2][tx2] in (T_STEEL, T_BRICK):
13             break # хана байвал зогсоно
14         for tgt in targets:
15             if tgt.alive and tgt.rect().collidepoint(cx2, cy2):
16                 return True # тоглогч харагдаж байна
17     return False

```

Listing 3.4: BotAI — харах шугамын шалгалт

3.3.1 Хүндрэлийн тохиргоо

Параметр	Хялбар	Дунд	Хэцүү
Бодох хугацаа (фрейм)	70–130	35–85	12–40
Буудах магадлал/фрейм	0.0015	0.004	0.009
Хурдны үржигч	×0.65	×1.00	×1.35
Буудлагыг хоцролт	55 fr	38 fr	22 fr
Мөшгих зай (тайл)	5	8	14

Хүснэгт 3.2: DIFFICULTY тохиргооны харьцуулалт

3.3.2 Ботын шийдвэрийн урсгал

Бот тус бүр дараах алгоритмаар ажиллана:

1. **Гацсан эсэх шалгана** — 30 фреймд хөдөлгөөн байхгүй бол санамсаргүй чиглэл сонгоно
2. **Бодох хугацаа дуусвал** — хамгийн ойрын тоглогчийг хайна
3. **Ойрхон бол мөшгинө** — тодорхой зайнаас доош бол тоглогч руу чиглэнэ

4. Шугамд тоглогч байвал буудна — эс бөгөөс бага магадлалтайгаар буудна

3.4 Game класс — Тоглоомын гол логик

Game класс нь тоглоомын бүх төлөв болон шинэчлэлтийн логикийг агуулна.

```

1 # Тоглогчийн сум дайсанд тусвал:
2 if b.owner in ('p1', 'p2'):
3     for e in self.enemies:
4         if e.alive and br.colliderect(e.rect()):
5             e.alive = False
6             b.alive = False
7             self.score += 100
8             self.particles += spawn_explosion(
9                 e.x + TILE//2, e.y + TILE//2, big=True)
10            self._play('explode')
11            break
12
13 # Дайсны сум тоглогчид тусвал:
14 elif b.owner == 'enemy':
15     for pid, p in self.players.items():
16         if p.alive and p.invincible_timer <= 0 \
17            and br.colliderect(p.rect()):
18             b.alive = False
19             p.lives -= 1
20             self.particles += spawn_explosion(...)
21             if p.lives > 0:
22                 p.respawn() # амьд байвал дахин төрнө
23             else:
24                 p.alive = False
25             break

```

Listing 3.5: Game класс — мөргөлдөөний боловсруулалт

3.4.1 Тоглоом дуусах нөхцөл

- **Ялагдал:** Цайз устах эсвэл бүх тоглогчийн амь дуусах
- **Ялалт:** Бүх дайсан устаж, хүлээлгийн жагсаалт хоосон болох

4. Газрын зураг ба дүрслэл

4.1 Газрын зургийн бүтэц

Газрын зураг нь 26×24 тайлын тор бөгөөд дараах төрлийн тайлуудаас тогтоно:

Тогтмол	Симбол	Шинж чанар
T_EMPTY	хоосон	Нэвтэрч болно, устгахгүй
T_BRICK	#	Танк нэвтэрч чадахгүй; сумаар устгагдана
T_STEEL	S	Танк нэвтэрч чадахгүй; сум нэвтрэхгүй
T_FORT	F	Цайз; устваас тоглоом дуусна

Хүснэгт 4.1: Газрын зургийн тайл төрлүүд

4.2 Масштаблах систем

Тоглоом нь 13 өөр хэмжээтэй дэлгэцийн масштабыг дэмжинэ (0.5× — 2.0×). Логик дэлгэц нь үргэлж 992×768 пиксел байх бөгөөд зурсны дараа бодит цонхны хэмжээнд масштаблана. **Tab** товч нэмэх, **Shift+Tab** багасгана.

```

1 SCALES      = [0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9,
2              1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0]
3 SCALE_IDX = 6    # анхны утга: 1.0×
4
5 % main() доторх хэрэгжүүлэлт:
6 logic_surf = pygame.Surface((BASE_W, BASE_H))
7 % ... бүгдийг( logic_surf дээр зурна) ...
8 scaled = pygame.transform.scale(logic_surf, (screen_w, screen_h))
9 screen.blit(scaled, (0, 0))

```

Listing 4.1: Масштаблах логик

5. Дуу ба эффект

5.1 Процедурын дуу үүсгэлт

Тоглоомд гадаад аудио файл ашиглаагүй. Бүх дуу нь ажиллах үед математик томъёогоор үүсдэг.

Дуу	Функц	Техник
Буудлага	<code>make_shoot_sound()</code>	180 Гц синус + шуугиан, ехр задрал
Тэсрэлт	<code>make_explode_sound()</code>	Цагаан шуугиан + 60 Гц синус
Цохилт	<code>make_hit_sound()</code>	300 Гц синус + шуугиан

Хүснэгт 5.1: Процедурын дуу үүсгэлт

```

1 def make_shoot_sound():
2     rate = 22050
3     n = int(rate * 0.08)    # 80 мс
4     samples = []
5     for i in range(n):
6         t = i / rate
7         env = math.exp(-t * 40)          # задрах муруй
8         s = math.sin(2*math.pi*180*t)*0.4 # 180 Гц синус
9         s += random.uniform(-0.6, 0.6)   # шуугиан нэмнэ
10        samples.append(s * env * 28000)
11    return _make_wav(samples, rate)

```

Listing 5.1: Буудлагын дуу үүсгэх жишээ

5.2 Тоосонцрын систем

Тэсрэх эффект нь тоосонцрын системээр хэрэгжинэ. Том тэсрэлт 20, жижиг тэсрэлт 12 тоосонцор үүсгэнэ.

```

1 def spawn_explosion(cx, cy, big=False):
2     parts = []
3     for _ in range(20 if big else 12):
4         a = random.uniform(0, math.tau)          # санамсаргүй өнцөг
5         sp = random.uniform(1, 4 if big else 3)  # хурд
6         parts.append({
7             'x': float(cx), 'y': float(cy),
8             'vx': math.cos(a)*sp, 'vy': math.sin(a)*sp,
9             'r': random.randint(3, 8 if big else 5),
10            'life': random.randint(15, 35),
11            'max_life': 35,
12            'color': random.choice([
13                (255,200,0), (255,120,0), (255,60,0)
14            ])
15        })

```

```
16 return parts
```

Listing 5.2: Тэсрэлтийн тоосонцор үүсгэх

6. Тоглоомын горимууд ба хянагч

6.1 Тоглоомын горимууд

1 тоглогчийн горим

Нэг тоглогч (P1 — WASD + F) олон дайсны ботуудтай тэмцэнэ. Хялбар / Дунд / Хэцүү гэсэн гурван түвшинтэй.

2 тоглогчийн горим

Хоёр тоглогч хамтарч дайсны ботуудтай тэмцэнэ. P1 — WASD + F, P2 — Сумны товч + /

6.2 Хянагчийн товчлол

Үйлдэл	Тоглогч 1	Тоглогч 2
Дээш явах	W	↑
Доош явах	S	↓
Зүүн явах	A	←
Баруун явах	D	→
Буудах	F	/
Системийн товчлол		
Масштаб нэмэх	Tab	
Масштаб багасгах	Shift + Tab	
Цэс / Буцах	Esc	
Сонгох / Баталгаажуулах	Enter / Space	

Хүснэгт 6.1: Тоглоомын хянагчийн товчлол

7. Дүгнэлт

7.1 Хийгдсэн ажил

Энэхүү бие даалтын ажлын хүрээнд дараах зүйлсийг хэрэгжүүлсэн:

- Объект хандалтат программчлалын зарчим ашиглан тоглоомын бүтэц (Bullet, Tank, BotAI, Game) зохиогдсон
- Хоёр тоглогчийг нэгэн зэрэг дэмжих хянагчийн систем хэрэгжсэн
- Олон түвшний хиймэл оюун ухааны (бот-AI) алгоритм боловсруулсан
- Гадаад файлгүйгээр процедурын аргаар дуу үүсгэх систем нэмэгдсэн
- Масштаблах цонхны систем хэрэгжсэн
- Тоосонцрын тэсрэлтийн эффект нэмэгдсэн
- Оноо хадгалах (high score) болон дахин мэндэлсний хамгаалалт (invincibility shield) хэрэгжсэн

7.2 Сурсан зүйлс

Энэхүү төслөөр дамжуулан:

- ругае болон ругае-се номын сангийн хэрэглээ
- Тоглоомын гогцооны зохион байгуулалт болон FPS хянах
- Бодит цагийн мөргөлдөөн илрүүлэлт (AABB collision detection)
- Энгийн AI-ийн шийдвэр гаргах алгоритм
- Процедурын аудио синтез (PCM, WAV)
- Объект хандалтат загварчлалын практик хэрэглээ

7.3 Цаашдын боломжит сайжруулалт

1. Тоглоомын хэд хэдэн үе (stage progression) нэмэх
2. Дайсны олон төрлийн танк нэмэх (хуяг, хурд, буудлагын ялгаатай)
3. Сүлжээгээр тоглох горим (network multiplayer)
4. Газрын зургийн засварлагч нэмэх
5. Тоглоомын явц хадгалах / ачаалах функц

Ашигласан материал

1. Python Software Foundation. *Python 3.14 Documentation*. <https://docs.python.org/3/>
2. pygame-ce Development Team. *pygame-ce Documentation*. <https://pyga.me/docs/>
3. Beej's Guide to Network Programming (сүлжээний лавлагаа).
4. *Game Programming Patterns* — Robert Nystrom. <https://gameprogrammingpatterns.com/>
5. Battle City (1985). Namco. — Энэ тоглоомын гол санаачлагч